



## TP 3 - Analyse

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 🕒 Date de création | 24 septembre 2026 13:48 |
| 🏷️ Étiquettes      |                         |

### Diagramme de Classe

Le diagramme de classes est le point central dans un développement orienté objet. Il spécifie QUI sera à l'oeuvre dans le système pour réaliser les fonctionnalités décrites par les diagrammes de cas d'utilisation.

En analyse, le diagramme de classes a pour objectif de décrire la structure des entités manipulées par les utilisateurs. En conception, le diagramme de classes représente la structure d'un code orienté objet ou, à un niveau de détail plus important, les modules du langage de développement.

### Classe et objet

Une classe est la description abstraite d'un ensemble d'objets possédant les mêmes caractéristiques.

En parlant d'une classe, on peut utiliser également le terme "type".

### Attribut et opération

Un attribut représente un type d'information contenue dans une classe. C'est la généralisation de la notion de variable en programmation.

Une opération représente un élément de comportement contenu dans une classe.

### Visibilités

En UML et dans la plupart de langages de programmation orientés objet, chaque propriété d'une classe C a un niveau de visibilité :

- publique (+) : les membres de toutes les classes peuvent y accéder.
- privée (-) : seuls les membres de C y ont accès
- protégée (#) : seuls les membres de C, ainsi que les membres des sous-classes de C y ont accès.
- visibilité par paquetage (~) : les accès sont restreints aux membres des classes du paquetage où la classe C est définie.

## Conventions de nommage en UML

Les noms des attribues, rôles et opérations commencent toujours par une minuscule.

Les noms des classes commencent systématiquement par une majuscule.

Pas d'accents ni de caractères spéciaux.

## Association

Une association (unidirectionnelle ou bidirectionnelle) représente une relation structurelle entre deux classes.

L'association est représentée par un trait entre les deux classes correspondantes avec les multiplicités (ou cardinalités) aux extrémités du trait. Ces multiplicités spécifient le nombre d'objets d'une classe de l'association qui peuvent participer à la relation avec un objet de l'autre classe de l'association.

Une terminaison d'association peut également être nommée par ce qu'on appelle le rôle de la classe correspondante.

## Associations particulières : Agrégation et Composition

Une association simple représente une relation entre deux classes qui sont a priori indépendantes. Pour modéliser les relations non symétriques ou une classe est plus importante que l'autre, on utilise des associations de type agrégation ou composition.

- Agrégation : association exprimant une relation de contenance (tout/partie). Elle signifie qu'une classe est le "composé" (agrégat) et l'autre est le "composant" (agrégé).
- Composition : agrégation plus forte impliquant que :

- un objet ne peut appartenir qu'à un seul agrégat composite
- la destruction de l'objet agrégat composite entraîne la destruction de tous ses objets.

## Généralisation - Héritage

Une super-classe est une classe plus générale reliée à une ou plusieurs autres classes plus spécialisées par une relation de généralisation. Les sous-classes héritent des propriétés de leur super-classe et peuvent comporter des propriétés spécifiques supplémentaires. La notion d'héritage dans les diagrammes de classe est très proche de la notion de spécialisation/généralisation du diagramme de cas d'utilisation.

## Héritage de classe abstraite

Dans la relation d'héritage, la classe mère peut parfois être abstraite. Une classe abstraite est une classe qui ne s'instancie pas directement. Notée en italique, elle représente une pure abstraction afin de factoriser des propriétés communes. Souvent cette classe possède des opérations abstraites c'est-à-dire des opérations dont le comportement ne peut être défini que dans les classes filles.

## Dépendance

Une dépendance est une relation unidirectionnelle signifiant une liaison sémantique entre deux classes. Cette relation est plus faible que les associations et la généralisation. Elle indique qu'une modification de la classe cible pourrait entraîner la modification de la classe cible.

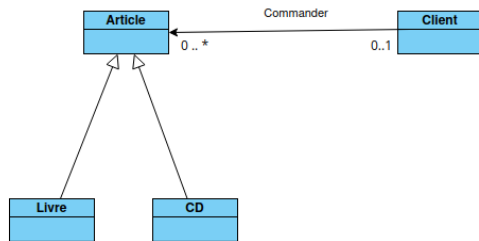
Toutes les relations possibles entre les classes sont en fait des dépendances.

---

## Exercices

### Exercice 1 - Échauffement

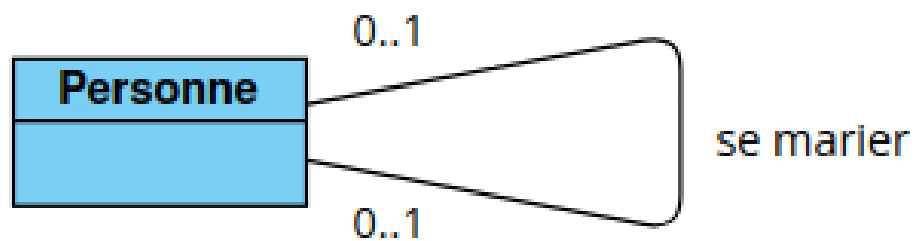
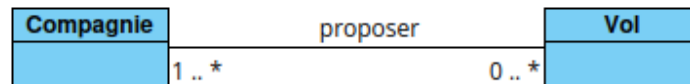
1. diagrammes de classe

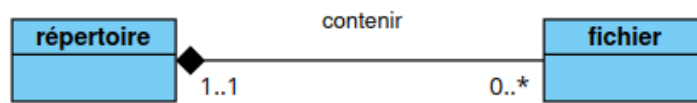


```

class Client {
    Article[] mes articles ;
    commander (article a)
}

class Article {...}
  
```





## Exercice 2 - Gestion d'une bibliothèque

